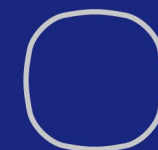
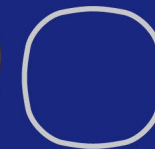
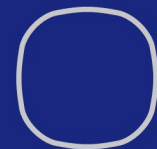


Desafíos de la Integración Masiva de BESS al Sistema Eléctrico Nacional y la Fortaleza de Red

Abril, 2026

Víctor Velar
Subgerente de Estudios y Simulación en Tiempo Real
Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) - Chile

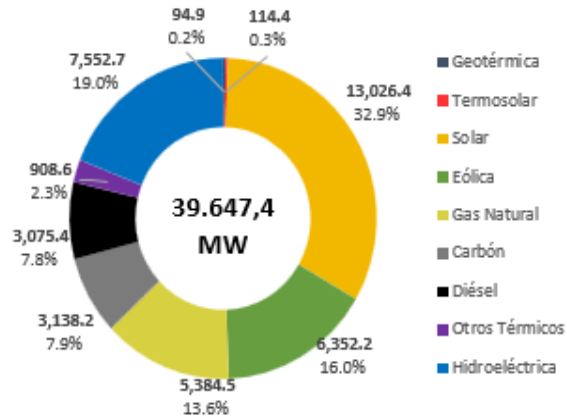


Contexto Sistema Eléctrico Nacional



CAPACIDAD INSTALADA EN EL SEN (MW)

Marzo 2026



Proyectos previstos a interconectar durante 2026
Por un total de 3.561 MW

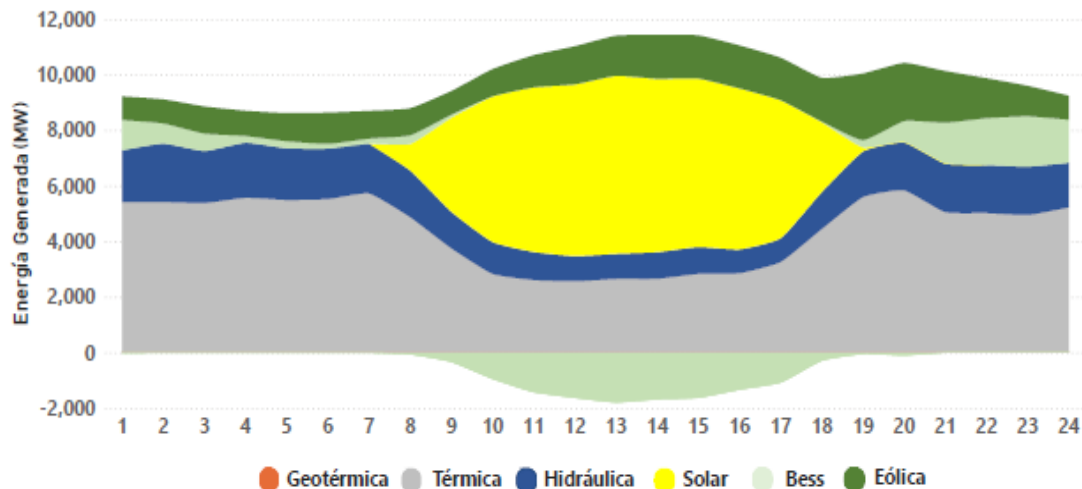
Solar: 2.714 MW

Eólica: 608 MW

Térmica: 240 MW

Hidro: 0 MW

Generación horaria bruta por tecnología [MW]



Long-term RE Goals:

- ✓ Carbon
- Neutrality by 2050
- ✓ Decarbonization by 2035
- ✓ 100% RE by 2030 (85% VRE)

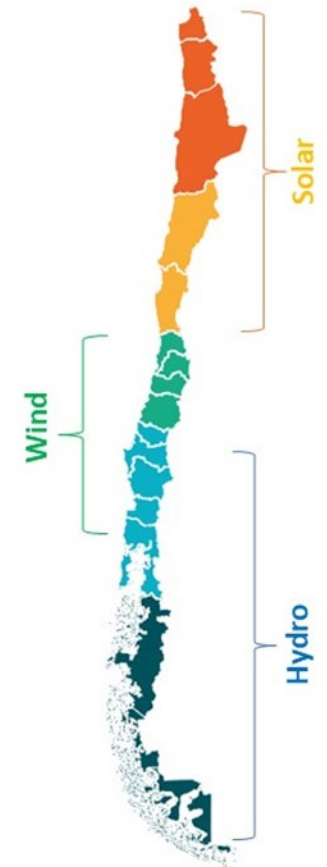


Generación BESS
Se acerca a los 2
GW

Al 2026 se estiman
~4.3 GW BESS en EO
(entrada en
operación)+ PES
(Puesta en servicio)

Al 2031 se estiman más de 8 GW BESS

Renewable Energy Potential



Contexto Sistema Eléctrico Nacional

Transición Acelerada → Se altera radicalmente la dinámica física del sistema eléctrico

CAUSA: Desbalance en la Composición de la Red



Dinámica del Sistema:
DESEQUILIBRADA



MENOR INERCIA

Reducción de la masa rodante física. Cada MW de BESS que reemplaza a una sincrónica reduce la inercia equivalente, haciendo la frecuencia más volátil.



REDUCCIÓN DEL SCR

$$SCR = \frac{I_{sc}}{P_{rated}}$$

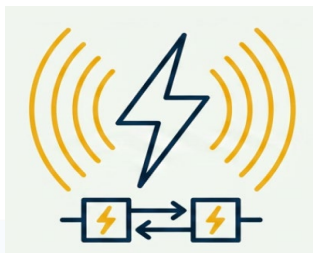
Menor corriente de cortocircuito (Short Circuit Ratio) disponible en los nodos críticos del norte.



INTERACCIONES DE CONTROL

Múltiples IBRs en el mismo nodo compiten por referencias débiles, inestabilizando los lazos de fase (PLL) y amplificando oscilaciones.

Despliegue masivo de BESS



Energía

Arbitraje · gestión de vertimiento → optimización del uso de la energía disponible en el sistema.



Flexibilidad

Rampas rápidas → servicios operacionales → soporte a la operación del sistema en tiempo real.



Rol sistémico

Control del convertidor → influencia directa en la respuesta dinámica del SEN → rol activo.

***Utility Scale:* el BESS pasa a ser parte relevante de la dinámica del sistema**

BESS pequeño → efecto despreciable.

BESS utility-scale → control + modelo + validación + atributos GFL/GFM pasan a ser parte fundamental de la operación segura del SEN.

Despliegue masivo de BESS – CEN+Industria - CNE



Inspiración en especificaciones funcionales de vanguardia para requerimientos de desempeño y modelación.



Requisitos CEN para conexión IBR



Referencia para esquemas de pruebas en islas y validación de Core Requirements en Australia.



Estándares norteamericanos para tolerancia a caídas de tensión y estabilidad de fase.



Referentes europeos para operación en condiciones de baja fortaleza ($SCR < 2$) en redes tipo isla.



Propuesta de Requisitos Técnicos Mínimos
para Recursos Basados en Inversores
Grid-Forming
Versión 1



NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO

ANEXO TÉCNICO DE EXIGENCIAS MÍNIMAS DE INSTALACIONES
BASADAS EN CONVERTIDORES QUE SE CONECTEN AL SISTEMA
ELÉCTRICO NACIONAL

Enero de 2026
Santiago, Chile

Qué se entiende por fortaleza de red

Propiedad del sistema eléctrico → capacidad de mantener tensiones y frecuencias estables ante perturbaciones → determinada principalmente por el nivel de cortocircuito sincrónico disponible (robustez de tensión) y por la inercia sistémica (robustez de frecuencia).

Enfoque por Niveles

• NIVEL 1

• NIVEL 2

• NIVEL 3

ATRIBUTO	● NIVEL 1 — SCREENING ESTÁTICO	● NIVEL 2 — EVALUACIÓN DINÁMICA	● NIVEL 3 — VERIFICACIÓN EMT
MÉTRICAS	SCR E _q SCR ΔV/ΔQ	IDD ACCT	Simulación EMT
COSTO COMPUTACIONAL	● ● ● Bajo	● ● ● Medio	● ● ● Alto
COBERTURA	Todo el sistema	Zonas marcadas por Nivel 1	Casos críticos del Nivel 2
DEPENDENCIA DE MODELOS IBR	Baja	Relevante	Crítica (modelos DLL de fabricante)
¿CUÁNDO SE ACTIVA?	Siempre, como primer paso	Márgenes estrechos o ambiguos <i>⚠ El nuevo Anexo de Robustez de la CNE exige evaluación dinámica de todas formas.</i>	Inestabilidad potencial o interacciones de controladores

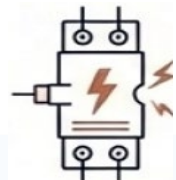
Desafío técnico de la integración masiva de BESS

Más BESS → más exigencia técnica al sistema



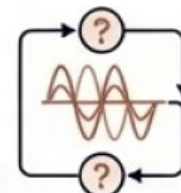
Menor inercia

Cada MW BESS reemplazando sincrónica → reducción de la inercia equivalente del sistema.



SCR más bajo

BESS concentrados + sincrónicas fuera de despacho → SCR reducido en nodos críticos del norte.



Interacciones IBR

Múltiples IBR en el mismo nodo → posibles interacciones de control → amplificación de oscilaciones.

Short circuit based methods

- SCR
- ESCR
- EqSCR
- WSCR
- CSCR
- ...

Interaction based methods

- Unit IF
- Multi-Infeed IF
- Multi-Infeed Voltage IF
- Harmonic MIIF
- ...

Other methods

- Small signal stability
- Available fault level
- Voltage sensitivity
- Advanced critical clearing time
- ...

Nuevas métricas

¿Cómo definimos nuevas métricas que den real cuenta de la contribución de los BESS GFM? La Skss puede subestimar al GFM.

Implicancia para el pipeline actual de proyectos

~4 GW BESS en tramitación + conexión sin validación adecuada → posible agravamiento de condiciones de fortaleza de red ya degradadas → posible riesgo sistémico identificado por el CEN.

Ya existe marco normativo para afrontar este desafío

Exigencias NTSyCS actualizada - AT IBR para GFM

Naturaleza del Control — lo que define una IBR GFM



Art. 3-1.a

Regula de forma autónoma el fasor de tensión y la frecuencia en el Punto de Conexión al SI — sin requerir apoyo de otras unidades generadoras sincrónicas ni otras IBR GFM.

Art. 3-1.b

Mantiene su Fuente Interna de Voltaje (FIV) predominantemente constante en el Régimen Transitorio, controlando el sincronismo y la potencia activa y reactiva.

Art. 3-1.c

Energía disponible de forma instantánea para el SI — Tiempo de Reacción < 10 ms; Tiempo de Establecimiento < 20 ms (valor referencial según disponibilidad tecnológica, Oficio CNE N°337/2026).

Autonomía y Operación en Isla Eléctrica



Art. 3-1.f /
3-3.a

Opera de manera estable en Red Débil. El Controlador de Tensión es autónomo: mantiene la tensión dentro de los límites de la NTSyCS sin apoyo externo.

Art. 3-10

Capacidad de operar en Isla Eléctrica — obligatoria para todas las IBR GFM. Debe mantener operación estable junto con otras IBR GFM o GFL, en ausencia de generación sincrónica.

Art. 3-1.d /
Art. 3-5

Capacidad de sobrecorriente $\geq 1,3$ p.u. por 5 s (exigencia de diseño del PCS). Debe inyectar corriente de secuencia negativa ante fallas asimétricas para propender a tensión balanceada.

Exigencias NTSyCS actualizada - AT IBR para GFM

Respuestas Dinámicas Características



Art. 3-7

Inercia Sintética: entrega o reduce potencia activa de forma instantánea (T. Reacción < 10 ms) sin necesidad de medición de frecuencia, contribuyendo a reducir el RoCoF del SI.

Art. 3-8

Control activo de Salto de Fase (Potencia por Salto de Fase): respuesta instantánea; ángulo máximo de salto de fase $\geq 30^\circ$ con respuesta lineal y controlada.

Art. 3-9

Amortiguamiento de Oscilaciones Subsíncronas (Potencia de Amortiguamiento) entre 0,05 Hz y 1 Hz; ajustable por software sin introducir nuevos modos oscilatorios inestables.

Interconexión de Sistemas de Almacenamiento (BESS / CRCA)

Art. 3-12

Todo Sistema de Almacenamiento de Energía que se interconecte al SEN deberá cumplir con ser una IBR GFM. Lo mismo aplica para la componente de almacenamiento de una CRCA.

Art. 7-2

En construcción al 3/02/2026 con EO hasta el 3/08/2026: exentos automáticamente del Título 3. Con EO posterior al 3/08/2026: obligados a cumplir Título 3 completo.

Art. 7-4 /
Oficio 337

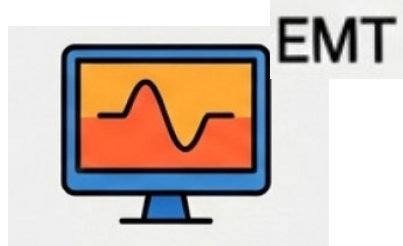
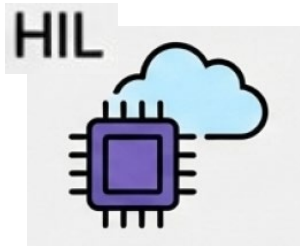
Entrega de modelo EMT validado requerida antes de la Entrada en Operación para obras con EO a partir del 3 de agosto de 2026, conforme al Título 5 del AT IBR.

Validación para conexión de GFM BESS

De la especificación a la evidencia - Coordinador

① Capa HIL-EMT

Pérdida última sincrónica
 RoCoF $\rightarrow$ rampas 4 Hz/s
 SCR step-down 20 $\rightarrow$ 1.25
 Saltos de fase $\pm 10^\circ \cdot \pm 30^\circ \cdot \pm 60^\circ$
 Impedance scan 0.05–1000 Hz



② Pruebas en terreno

Operación en Isla (apertura breaker PCC)
 Sincronización al retornar a red
 Black start (si fue declarado)
 Monitoreo constante $\rightarrow$ diferentes condiciones de Fortaleza; respuesta a eventos o perturbaciones reales



③ Emulador AC (opcional)

RoCoF e inercia virtual
 Saltos de fase en terreno
 Amortiguamiento armónico
 Sobre y subtensión
 Prácticamente ningún ISO lo exige (Costos)

Medium-Voltage Impedance Network Capable of Emulating Weak-Grid Conditions



Source: Shahil Shah, National Renewable Energy Laboratory.

Resumen y mensaje final

① BESS no es solo energía almacenada

Sistema dominado por IBR → el convertidor del BESS es tan relevante como la batería → control + modo de operación + modelo validado forman parte del activo técnico del sistema.

② GFM es una decisión de diseño

NT 2026 → capacidad GFM obligatoria para nuevos BESS → el valor está en los servicios sistémicos habilitados, no solo en el cumplimiento normativo.

③ La validación cierra el ciclo

Declaración de atributos → necesaria pero no suficiente. AT IBR → modelo EMT validado + HIL completado + desempeño en terreno coherente = evidencia requerida.

El despliegue masivo de BESS GFM en Chile es una realidad

- NT 2026 vigente actualizada para IBR
- ~4 GW BESS en tramitación
- Pilotos en marcha del CEN con la Industria desde hace 3 años
- CEN activo en especificaciones · estudios · validación · operación.

Condiciones dadas para afrontar con éxito el desafío de la integración masiva de BESS → Acciones deben estar en marcha ahora mismo.



SERVIMOS
A CHILE CON
ENERGÍA